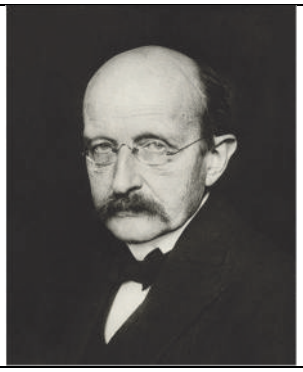
## 3. A foton fogalma, a fotocella működése

*Hiábavaló kísérleteim, hogy a hatáskvantumot valamiképpen belehelyezzem a klasszikus elméletbe, több éven át elhúzódtak, és igen sok munkámba kerültek. Néhány kollégám valami tragikusat látott ebben. Nekem más a véleményem. Számomra ugyanis a nyereség, amelyet ez az alapos feltárás hozott, annál értékesebb volt.*

Max Planck: Válogatott tanulmányok Budapest, 1982 – fordította: Zemplén Jolán



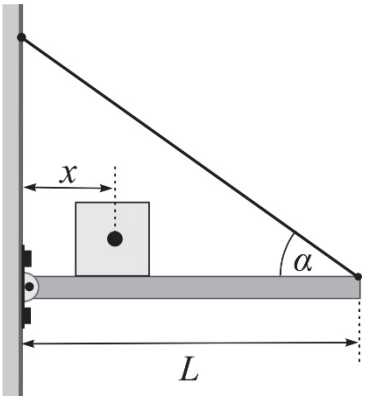
a) Mi a foton?
b) Írja fel és értelmezze a foton lendületére és energiájára vonatkozó összefüggéseket!
c) Ismertesse a cinklemezzel és UV-lámpával bemutatható fényelektromos jelenséget!
d) Mutassa be a fotocella működését, készítsen ábrát!
e) Ismertessen egy olyan mérést és annak eredményét, amelyben a fotocellát azonos színű, de különböző intenzitású, monokromatikus fénnyel világítjuk meg! Készítsen a mérési elrendezésről ábrát!
f) Mutassa be, hogy az előbbi elrendezésben milyen mérési eredményt kapunk, ha azonos intenzitású, de különböző színű, monokromatikus fénnyel világítjuk meg a fotocellát!
g) Kinek a nevéhez köthető a fenti eredmények fotonelmélettel való magyarázata?
h) Adja meg a fényelektromos jelenséget leíró egyenletet!
i) Hogyan határozható meg a korábban alkalmazott mérési elrendezéssel a Planck-állandó?

| Tartalom | Kifejtés | Összesen |
|---|---|---|
| 18 pont | 5 pont | 23 pont |
| | | |

# HARMADIK RÉSZ

*Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!*

**1. Egy $L = 80$ cm hosszú, homogén anyageloszlású deszka csuklóval csatlakozik a falhoz. A deszka tömege 4 kg, a ráhelyezett 1,2 kg tömegű doboz tömegközéppontja a faltól $x = 25$ cm távol van. A deszkát rögzítő kötél $\alpha = 40°$-os szöget zár be a vízszintessel.**




a) Mekkora erő ébred a kötélben?
b) Mekkora és milyen irányú erő terheli a csuklót?

$g = 9{,}8$ m/s$^2$

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 5 pont | 7 pont | 12 pont |
| | | |

**2. A távközlési műholdak az Egyenlítő felett keringenek oly módon, hogy mindig a Föld azonos pontja felett tartózkodjanak. Ezt nevezik geostacionárius pályának.**

a) Milyen magasan keringenek a műholdak ezen a pályán a Föld felszíne felett?
b) Hányad része ebben a magasságban a műholdra ható gravitációs erő a Föld felszínén mérhetőhöz képest?

A Föld tömege $M = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, egyenlítői sugara $R_F = 6380$ km, a gravitációs állandó $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$.

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 8 pont | 4 pont | 12 pont |
| | | |